

1 Calculs avec les nombres complexes

Généralités sur les nombres complexes

Un peu de notation...

On admet l'existence d'un élément i tel que :

$$i^2 = -1$$

Nombre complexe

On appelle **nombre complexe** tout nombre noté z pouvant s'écrire sous la forme :

$$z = a + ib$$

Où :

- a et b sont des réels. On note alors $a, b \in \mathbb{R}$.
- $a + ib$ est la **forme algébrique** du complexe z .
- a est la **partie réelle** de z et est notée $\operatorname{Re}(z)$.
- b est la **partie imaginaire** de z et est notée $\operatorname{Im}(z)$.

Remarque

Tout nombre complexe z appartient à l'ensemble $\mathbb{C}$, l'**ensemble des complexes**.

Les nombres réels, c'est à dire qui appartiennent à $\mathbb{R}$ et que l'on écrit x , on peut aussi les écrire $x + 0i$, ce qui implique que **tous les réels sont des complexes sans partie imaginaire**.

Exemple

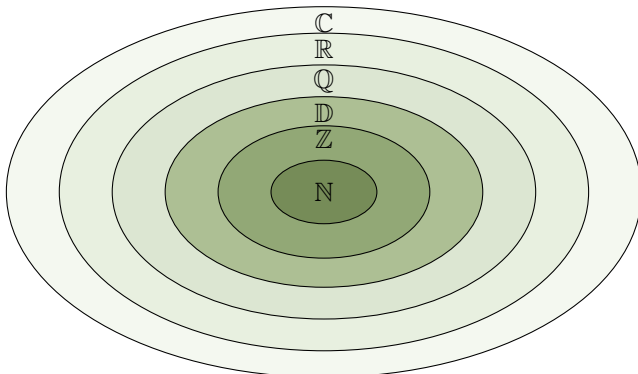
Le réel 5 peut être vu comme le complexe puisque $5 = 5 + 0i$.
De même, -3 est un réel et il correspond à $-3 + 0i \in \mathbb{C}$.

Imaginaire pur

Soit z un nombre complexe ($z \in \mathbb{C}$), alors si $\operatorname{Re}(z)$ est nul, on parle d'**imaginaire pur**.
On parle des nombres complexes z de la forme suivante :

$$z = 0 + bi$$

Où $b \in \mathbb{R}$.



Complément sur les ensembles

Puisque tous les réels sont des complexes, on dit alors que $\mathbb{R}$ **est inclu dans** $\mathbb{C}$. Et cela s'illustre avec le schéma ci-contre.

En partant des naturels, jusqu'aux complexes, l'ensemble qui englobe tous les autres.

On note : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Inclusion de 2 ensembles

Soient A, B deux ensembles, on dit que **A est inclu dans B** si tous les éléments de A appartiennent aussi à B .

Remarque

La partie réelle et la partie imaginaire d'un complexe **sont des réels**.

Égalité des complexes

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ deux **nombre complexes** sous forme algébrique, alors on dit que **z_1 et z_2 sont égaux** lorsque leur partie réelles et leurs parties imaginaires sont égales.

On note :

$$(z_1 = z_2) \iff (a_1 = a_2 \quad \text{et} \quad b_1 = b_2)$$

Opérations sur les nombres complexes

Somme des complexes

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ deux nombres complexes, on appelle **somme de z_1 et z_2** définie par :

$$z_1 + z_2 = (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) = a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2)$$

Exemple

$z = 1 + 6i$ et $z' = 4 + 8i$ alors :

$$z + z' = (1 + 4) + (6 + 8)i = 5 + 14i$$

Produit des complexes

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ deux nombres complexes, on appelle **produit de z_1 et z_2** définie par :

$$z_1 z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = a_1 a_2 - b_1 b_2 + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

On obtient $-b_1 b_2$ car $b_1 b_2 i^2 = -b_1 b_2$ puisque $i^2 = -1$.

Exemple

$z = 1 + 6i$ et $z' = 4 + 8i$ alors :

$$z z' = (1 + 4i)(6 + 8i) = 4 + 8i$$

Dans les exercices, il sera plus rigoureux de développer les étapes.

Méthode

Calculer le produit de 2 complexes

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$, alors on calcul le produit $z_1 z_2$ comme suit :

- 1 Développer le produit.
- 2 Simplifier avec $i^2 = -1$.
- 3 Rassembler les parties réelles et les parties imaginaires entre elles.

Remarque

L'ensemble des complexes $\mathbb{C}$ muni de l'opération d'addition $+$ et de la multiplication $\cdot$ est appelé **corps** des complexes et est noté $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

2 Module et conjugué d'un nombre complexe

Le module d'un nombre complexe

Module d'un complexe

Soit $z = a + ib$ un complexe sous forme algébrique.

On appelle **module** le **réel positif** noté $|z|$ et défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Exemple

$z = 1 + 6i$ alors :

$$|z| = \sqrt{1^2 + 6^2} = \sqrt{37}$$

Sans pouvoir réduire autrement...

✓ PROPRIÉTÉ SUR LE MODULE

Soient $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ avec $z_2 \neq 0$ alors on a :

$$1 \quad (|z| = 0) \iff (z = 0)$$

$$2 \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$3 \quad \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

! Remarque

Dans les propriétés précédentes, nous avons décidé de définir z_2 comme étant un nombre complexe puis précisé qu'il doit être différent de 0. Que l'on a écrit : $z_2 \in \mathbb{C}$ et $z_2 \neq 0$.

Il faut savoir que cette écriture est un peu longue et qu'on peut évidemment l'écrire d'une manière bien plus courte :

$$\mathbb{C}^* = \{z \in \mathbb{C} \mid z \neq 0\}$$

Ainsi on aurait pu écrire : $z_2 \in \mathbb{C}^*$.

L'ensemble $\mathbb{C}^*$ représente **les complexes privés de 0**.

Conjugué d'un nombre complexe

Conjugué d'un complexe

Soit $z = a + ib$ un complexe sous forme algébrique.

On appelle **conjugué** noté $\bar{z}$ et défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

Exemple

$z = 1 + 6i$ alors :

$$\bar{z} = 1 - 6i$$

on fait : $-\text{Im}(z)$

Le conjugué d'un complexe est obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire de ce dernier.

✓ PROPRIÉTÉ SUR LE CONJUGUÉ

Soient $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ avec $z_2 \neq 0$ alors on a :

$$1 \quad \bar{\bar{z}} = z$$

$$2 \quad \text{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$3 \quad \text{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$4 \quad (z \in \mathbb{R}) \iff (z = \bar{z})$$

$$5 \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$6 \quad \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$7 \quad \frac{\bar{z}_1}{z_2} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

Simplifier une fraction complexe

Fraction complexe

Soit N le numérateur et D le dénominateur,
Alors toute fraction de la forme :

$$\frac{N}{D}$$

Où D est une expression complexe est appelée **fraction complexe**.

Méthode

Simplifier une fraction complexe

Le terme « simplifier » est une autre manière de demander d'**exprimer la forme algébrique** d'un nombre complexe donné.

$$\frac{N}{D} = \frac{N}{D\overline{D}} = \frac{N}{|D|^2}$$

car $D\overline{D} = |D|^2$.

- 1 Identifier N et D .
- 2 Déterminer $\overline{D}$ ou $|D|^2$ (selon la méthode utilisée).
- 3 appliquer la formule correspondante.
- 4 Conclure.

Exemple

On cherche à simplifier le complexe :

$$z = \frac{3 + 2i}{2 + 3i}$$

- » **Étape 1 – Identification du numérateur et du dénominateur** On pose : $N = 3 + 2i$ et $D = 2 + 3i$
 » **Étape 2 – Calculons le conjugué du dénominateur D** Puisque $D = 2 + 3i$ alors on obtient $\overline{D} = 2 - 3i$
 » **Étape 3 – Simplifions la fraction avec l'une des formules**

$$\frac{N\overline{D}}{D\overline{D}} = \frac{(3 + 2i)(2 - 3i)}{(2 + 3i)(2 - 3i)} = \frac{6 - 9i + 4i - 6i^2}{4 - 6i + 6i - 9i^2} = \frac{6 - 5i + 6}{4 + 9} = \frac{12 - 5i}{13} = \frac{12}{13} - \frac{5}{13}i$$

- » **Étape 4 – Conclusion** Ainsi on obtient :

$$z = \frac{12}{13} - \frac{5}{13}i$$

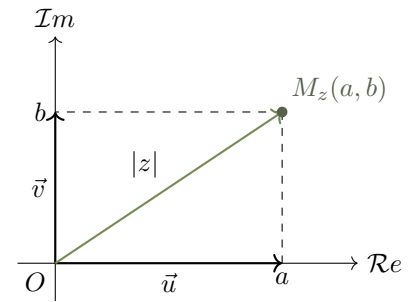
3 Forme géométrique d'un nombre complexe

Représentation géométrique

Image d'un nombre complexe

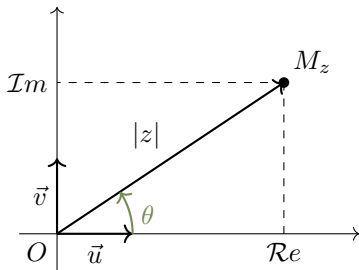
À tout nombre complexe $z = a + ib$ (où $a, b \in \mathbb{R}$), on associe un point M_z de coordonnées cartésiennes (a, b) .

Le point M_z est appelé **image du nombre complexe z** dans le plan.



Remarque

- Si $z \neq 0$ alors le point M_z sera différent de l'origine O du repère.
- La longueur $\overline{OM_z}$ est égal à $\sqrt{a^2 + b^2} = |z|$.



Argument d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et M_z son image associée dans le plan.

Toute mesure de l'angle $\theta (\vec{u}, \overrightarrow{OM_z})$ est appelée **argument de z** et est noté :

$$\arg(z) = \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Remarque

- Si $z = 0$ alors **il n'a pas d'argument**.
- Si z admet un argument, alors il en admet une infinité car tous les angles sont équivalents à $2k\pi$ près, $k \in \mathbb{Z}$.

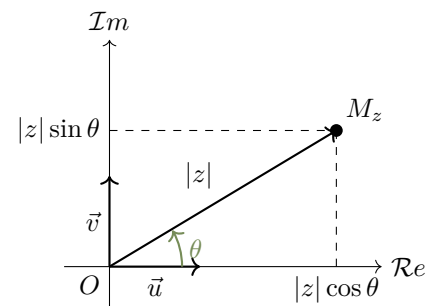
Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et θ un argument de z .

Alors :

$$z = |z|(\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

On l'appelle la **forme trigonométrique** de z .



Méthode

Calculer l'argument d'un nombre complexe

Soit $z \in \mathbb{C}$

- 1 Vérifier que $z \neq 0$.
- 2 Déterminer la forme algébrique (si besoin) $z = a + ib$.
- 3 Calculer le module $|z|$.
- 4 Trouver θ tel que :

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{b}{|z|}$$

Exemple

- » **Étape 1 — Vérifier que $z \neq 0$** Il est clair que $z = 2 - 2i \neq 0$, donc on peut poursuivre.
 » **Étape 2 — Déterminer la forme algébrique de z** Déjà donnée : $z = a + ib = 2 - 2i$, avec $a = 2$ et $b = -2$.
 » **Étape 3 — Calcul de $|z|$**

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

- » **Étape 4 — Calculer le cosinus et le sinus de l'angle**

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|z|} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin(\theta) = \frac{b}{|z|} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

- » **Étape 5 — Déterminer θ avec le cercle trigonométrique** Puisque le cosinus est positif et le sinus est négatif :

$$\theta = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- » **Conclusion**

$$\arg(z) = \frac{7\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}$$

Forme trigonométrique d'un complexe

Écriture exponentielle d'un complexe

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

Posons :

$$\exp(i\theta) = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Soit $z \in \mathbb{C}$ et θ un de ses arguments,

Alors :

$$z = |z| \cos(\theta) + i \sin(\theta) = |z| e^{i\theta}$$

C'est la **forme trigonométrique de z** .

Forme exponentielle d'un complexe

$$z = |z| e^{i\theta}$$

Remarque

On note $\mathbb{R}_+^*$ l'ensemble des réels strictement positifs.

Ainsi, soient $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ avec $r_1, r_2 \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$.

$$(z_1 = z_2) \iff (r_1 = r_2 \quad \text{et} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

Les arguments sont égaux à $2k\pi$ près.

Formules de Moivre

Soit $n \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
Alors on a :

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Ainsi on obtient :

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Formules d'Euler

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ alors,

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

4 Résolution d'équations du second degré

Rappels – SPÉ MATHS & MATHS EXPERTES

Polynôme de degré 2

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$.

On appelle **polynôme de degré 2** ou **polynôme du second degré**, tout polynôme de la forme :

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

Résolution d'une équation de degré 2 à coefficients réels

On souhaite résoudre une équation de la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

On commence par calculer le discriminant du polynôme noté $\Delta = b^2 - 4ac$ et on détermine les solutions selon les cas :

1 Si $\Delta > 0$

Alors il y a deux solutions notées x_1 et x_2 réelles telle que :

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Et le polynôme se factorise $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

2 Si $\Delta = 0$

Alors il y a une solution x_0 dite double telle que :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

Et le polynôme se factorise $P(x) = a(x - x_0)^2$.

3 Si $\Delta < 0$

Alors il y a deux solutions complexes z_1 et z_2 de la forme :

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Et, le polynôme se factorise $P(x) = (x - z_1)(x - z_2)$

Remarque

Ces cas distincts sont à connaître !

Racine carrée d'un nombre complexe

Racine carrée d'un complexe

Soit $\Delta \in \mathbb{C}$, un nombre complexe donné.

Le nombre $\delta \in \mathbb{C}$ est appelé **racine carrée de Δ** si et seulement si :

$$\delta^2 = \Delta.$$

Remarque

Si $\Delta \in \mathbb{R}_-^*$ alors, **il est interdit d'écrire** « $\sqrt{\Delta}$ » car la racine carrée est définie sur $\mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto \sqrt{x} \end{aligned}$$

Nous, notre objectif est de résoudre l'équation $\delta^2 = \Delta$.
Il existe alors 2 méthodes :

> La **méthode trigonométrique**

> La **méthode algébrique**

Méthode trigonométrique

Soit θ un argument de $\Delta \neq 0$.

Alors l'équation $\delta^2 = \Delta$ admet deux solutions :

$$\delta_{1,2} = \pm \sqrt{|\Delta|} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

Méthode

Trouver les racines carrées : MÉTHODE TRIGONOMÉTRIQUE

On considère une équation de degré 2 à coefficients complexes $a, b, c \in \mathbb{C}$ de la forme :

$$az^2 + bz + c = 0$$

- 1 Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- 2 Vérifier que $\Delta \in \mathbb{C}^*$.
- 3 Déterminer la **forme exponentielle** de Δ , c'est à dire $\Delta = |\Delta|e^{i\theta}$.
- 4 Les solutions de l'équation $\delta^2 = \Delta$ sont données par :

$$\delta_{1,2} = \pm \sqrt{|\Delta|} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

Exemple

On souhaite résoudre :

$$\delta^2 = 2i$$

par la **MÉTHODE TRIGONOMÉTRIQUE**.

On pose $\Delta = \delta^2$, i.e. $\Delta = 2i$.

» **Étape 4 – Calculer la forme exponentielle de Δ**

Calculons $|\Delta|$,

Puisque $\Delta = 2i$ alors $|\Delta| = \sqrt{2^2} = \sqrt{2} = 4$

On se retrouve alors avec :

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|\Delta|} = \frac{0}{2} = 0 \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{b}{|\Delta|} = \frac{2}{2} = 1$$

Grâce au cercle trigonométrique, on peut affirmer que l'angle θ cherché est :

$$\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

» **Étape 5 – Calculer les solutions**

On sait que $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$.

Alors les solutions de $\Delta = 2i$ sont données par :

$$\delta_1 = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{et} \quad \delta_2 = -\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$$

On peut essayer de simplifier les expressions :

$$\delta_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right); \quad \delta_2 = -\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

$$\delta_1 = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right); \quad \delta_2 = -\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$\boxed{\delta_1 = 1 + i}; \quad \boxed{\delta_2 = -1 - i}$$

! Remarque

La méthode trigonométrique peut être difficile à utiliser si l'angle θ à trouver n'est pas un angle remarquable. C'est pour cela qu'on privilégiera la **méthode algébrique**.

✓ PROPRIÉTÉ

Supposons que $\Delta = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Alors l'équation $\Delta = \delta^2$ admet deux solutions de la forme $\delta = x + iy$ où x et y sont **solutions du système** suivant :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 &= |\Delta| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 &= \operatorname{Re}(\Delta) = a \\ 2xy &= \operatorname{Im}(\Delta) = b \end{cases}$$

💡 Méthode

Trouver les racines carrées : MÉTHODE ALGÈBRIQUE

On considère une équation de degré 2 à coefficients complexes $a, b, c \in \mathbb{C}$ de la forme :

$$az^2 + bz + c = 0$$

- 1 Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
- 2 Si besoin, calculer la forme algébrique de Δ .
- 3 Écrire et résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 &= |\Delta| = \sqrt{a^2 + b^2} \\ x^2 - y^2 &= \operatorname{Re}(\Delta) = a \\ 2xy &= \operatorname{Im}(\Delta) = b \end{cases}$$

- 4 Les solutions de l'équation $\delta^2 = \Delta$ sont données par :

$$\delta_{1,2} = x + iy$$

Chaque couple (x, y) trouvé représente une solution.

💡 Exemple

On souhaite résoudre :

$$\delta^2 = 2 + 2i$$

Posons $\Delta = \delta^2$ donc $\Delta = 2 + 2i$.

» **Étape 3 – Écrire et résoudre le système**

Commençons par calculer $|\Delta|$

$$|\Delta| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 &= |\Delta| = 2\sqrt{2} \\ x^2 - y^2 &= \operatorname{Re}(\Delta) = 2 \\ 2xy &= \operatorname{Im}(\Delta) = 2 \end{cases}$$

- $L_1 + L_2$, on a $2x^2 = 8 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$
- $L_1 - L_2$, on a $2y^2 = 2 \iff y^2 = 1 \iff y = \pm 1$

➤ D'après L_3 , $2xy > 0$ alors x, y de même signe dans les solutions.

Les solutions de $\delta^2 = \Delta$ sont données par :

$$\delta_1 = 2 + i \quad \text{et} \quad \delta_2 = -2 - i$$

✓ PROPRIÉTÉ – SOLUTIONS FINALES D'UNE ÉQUATION DE DEGRÉ 2

Soit l'équation de degré 2 suivante :

$$az^2 + bz + c = 0$$

Avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$.

Alors les solutions de l'équation sont données par :

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \delta}{2a}$$

Où δ est une racine carrée de Δ .

💡 Méthode

Résoudre une équation de degré 2

- 1 Déterminer a, b, c et vérifier que $a \neq 0$.
- 2 Calculer $\Delta = b^2 - 4ac$.
- 3 Trouver une racine carrée δ de Δ en utilisant la méthode algébrique ou la méthode trigonométrique.
- 4 Choisir une des racines carrées trouvées.
- 5 Déterminer les solutions finales de l'équation :

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \delta}{2a}$$